

光纤通信

第3章

光纤中的信号劣化

- 损耗和色散是光纤最重要的传输特性。
- 损耗导致脉冲幅度减小，限制系统的传输距离。
- 色散导致脉冲展开、畸变，限制系统的传输容量。

3.1 损耗

光纤中的衰减机理是吸收损耗、散射损耗、辐射损耗。

- 吸收损耗与光纤材料有关；
- 散射损耗与光纤的材料及结构缺陷有关；
- 辐射损耗源于光纤几何形状的微扰。

3.1 损耗

3.1.1. 损耗单位

设在光纤起始点($z=0$)的信号光功率为 $P(0)$ ，则传播距离 z 后的光功率 $P(z)$ 为

$$P(z) = P(0)e^{-\alpha_p z}$$

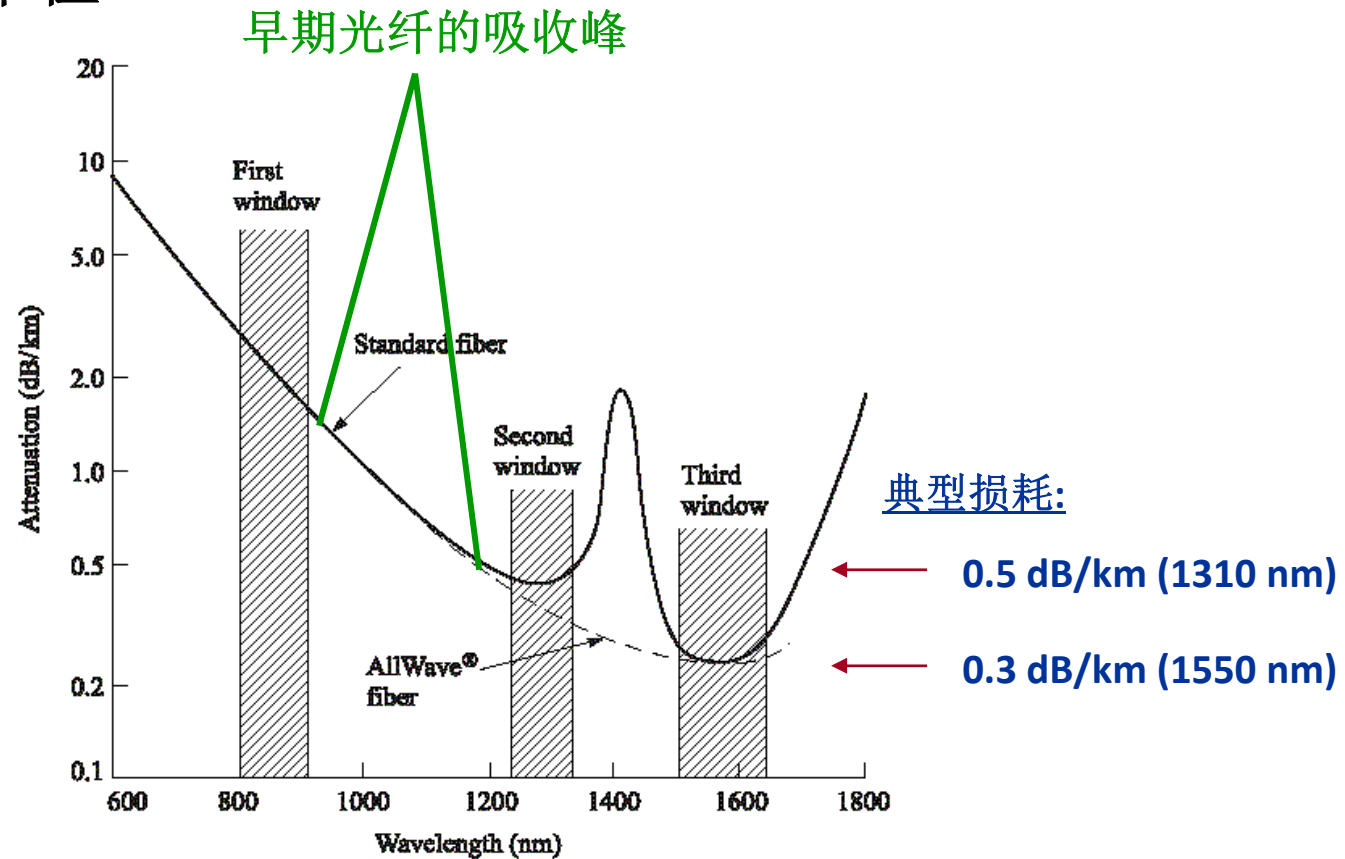
其中 $\alpha_p = \frac{1}{z} \ln \frac{P(0)}{P(z)}$ 称为**损耗系数**，单位 **km^{-1}**

损耗系数另一表示法: $\alpha(dB/km) = \frac{10}{z} \log \frac{P(0)}{P(z)}$

两种表示方法的关系: $\alpha = 4.343\alpha_p$

3.1 损耗

3.1.1. 损耗单位



光纤损耗随信号波长变化的曲线

3.1 损耗

3.1.1. 损耗单位

例：若某光纤在900nm波长处的平均损耗为3dB/km，那么传输1km后信号光功率损失的百分比多大？传输2km后损失的百分比又是多大？

解：①由 $\alpha(\text{dB/km}) = \frac{10}{z} \log \frac{P(0)}{P(z)}$ 且 $z=1$

故传输1km后 $\frac{P(1\text{km})}{P(0)} = 10^{-\alpha/10} = 10^{-0.3} = 50\%$

光功率损失百分比为 $1-50\%=50\%$

②传输2km后的损失为 $2 \times 3\text{dB} = 6\text{dB}$ ，故有

$$10 \log \frac{P_2}{P_1} = -6(\text{dB}) \Rightarrow \frac{P(2\text{km})}{P(0)} = 10^{-6/10} = 25\%$$

光功率损失百分比为 $1-25\%=75\%$

3.1 损耗

3.1.1. 损耗单位

光功率的单位常采用dBm，是以分贝数表示的相对于1mW的功率，即

$$P(\text{dBm}) = 10 \log \frac{P(\text{mw})}{1(\text{mw})}$$

例：有一根30km长的光纤，在波长1310nm处的损耗系数为0.4dB/km，如果从一端注入光信号功率为200μw，求其输出功率。

解：

$$\alpha = \frac{10}{z} \log \frac{P_0(w)}{P_z(w)}$$

$$\alpha z = 10 \log \frac{P_0(w)/1\text{mw}}{P_z(w)/1\text{mw}} = 10 \log \frac{P_0(w)}{1\text{mw}} - 10 \log \frac{P_z(w)}{1\text{mw}} = P_0(\text{dBm}) - P_z(\text{dBm})$$

$$P_z(\text{dBm}) = P_0(\text{dBm}) - \alpha z = 10 \lg \frac{0.2}{1} - 0.4 \times 30 = -19.0 \text{dBm}$$

$$P_z = 10^{-19.0/10}(\text{mw}) = 0.0126(\text{mw})$$

3.1 损耗

3.1.2. 吸收损耗

吸收损耗 { 基本组成原子导致的**本征吸收**
杂质原子导致的**非本征吸收**
原子缺陷导致的吸收

3.1 损耗

3.1.2. 吸收损耗

原子缺陷导致的吸收

通常在光纤的制造过程中，光纤材料受到某种热激励或光辐射时，发生某个共价键断裂而产生原子缺陷。此时晶格在一定光场作用下将产生振动，从而吸收光能。峰值吸收波长约630nm。

*原子缺陷导致的损耗*通常可以忽略不计，但*在强辐射下十分显著*。强辐射包括核反应堆、医学上的放射治疗等。

3.1 损耗

3.1.2. 吸收损耗

非本征吸收——杂质引起的吸收

- 过渡金属离子的吸收：Fe(铁)、Cu(铜)、Cr(铬)、V(钒)等吸收带500~1100nm。

- 氢氧根离子(OH)的吸收

光纤预制棒中存在OH离子的原因是，原材料中所含 SiCl_4 、 GeCl_4 等在发生水解反应时使用了氢氧焰。

吸收峰：725nm， 950nm， 1240nm， 1380nm

- 产生折射率差的掺杂带来的附加损耗： GeO_2 、 P_2O_5 、 B_2O_5 等

对策：

- (1)对制造光纤的材料进行严格提纯；
- (2)改进制造工艺，避免使用氢氧焰，如汽相轴向沉积法。

3.1 损耗

3.1.2. 吸收损耗

本征吸收——制造光纤的基础材料(如纯石英)引起的吸收

- 决定了光纤只在特定频谱区域中具有传输窗口，是最基本的吸收。
- 紫外区出现电子谐振，近红外区出现分子谐振。
- 影响较小：0.8 μm ~1.6 μm 石英材料本征吸收小于0.1dB/km.

3.1 损耗

3.1.2. 吸收损耗

紫外波段，掺杂GeO₂ (其摩尔含量以x表示)的石英玻璃光纤的吸收损耗满足下面经验公式：

$$\alpha_{UV} = \frac{154.2x}{46.6x + 60} \times 10^{-2} \exp\left(\frac{4.63}{\lambda}\right)$$

可见紫外吸收损耗随波长呈指数规律下降。

近红外波段(>1.2μm)，损耗主要由本征吸收及OH离子的非本征吸收引起。

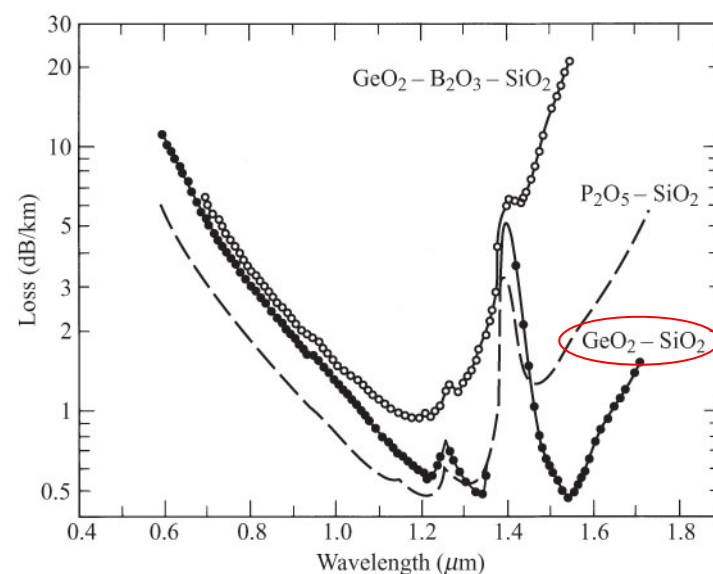
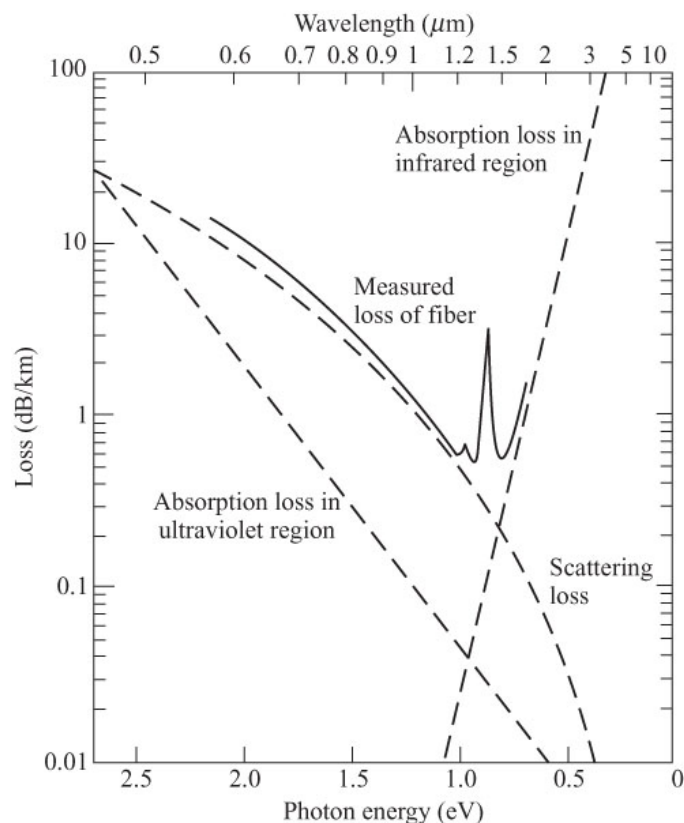
GeO₂-SiO₂玻璃的红外损耗满足下面经验公式：

$$\alpha_{IR} = 7.81 \times 10^{11} \times \exp\left(\frac{-48.48}{\lambda}\right)$$

3.1 损耗

3.1.2. 吸收损耗

光谱损耗曲线一般为楔形：



不同掺杂材料石英玻璃光纤的
红外吸收损耗比较

$\text{GeO}_2\text{-SiO}_2$ 低OH玻璃光纤的衰减特性
1.57 μm 处达到损耗最低值0.148dB/km

3.1 损耗

3.1.3. 散射损耗

散射损耗 { 光纤材料折射率不均匀引起的瑞利散射
光纤结构缺陷引起的波导散射
非线性效应引起的非线性散射

3.1 损耗

3.1.3. 散射损耗

瑞利散射

石英玻璃在制造过程中会产生分子密度的不均匀；
由多种氧化物组成，存在成分的起伏变化。

石英光纤内部的折射率在比波长小的尺度上发生变化。

→ 引起瑞利散射

3.1 损耗

3.1.3. 散射损耗

瑞利散射

单一成分光纤，瑞利散射损耗仅由密度起伏引起：

$$\alpha_{scat} = \frac{8\pi^3}{3\lambda^4} n^8 p^2 k_B T_f \beta_T$$

多组分玻璃的瑞利散射损耗为： $\alpha_{scat} = \frac{8\pi^3}{3\lambda^4} (\delta n^2)^2 \delta V$

式中 $(\delta n^2)^2 = \left(\frac{\partial n}{\partial \rho}\right)^2 (\delta \rho)^2 + \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial n^2}{\partial C_i}\right)^2 (\delta C_i)^2$ 表示体积元 δV 上，
折射率均方起伏的平方

可见，瑞利散射引起的损耗与波长四次方成反比，即

$$\alpha_R \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

3.1 损耗

3.1.3. 散射损耗

波导散射

光纤制造工程中造成的结构缺陷如纤芯和包层的界面不完整、芯径变化、圆度不均匀、残留气泡或裂痕等。

这些结构缺陷的尺寸远大于光波长，引起与波长无关的波导散射损耗，属于米氏散射。

目前的制造水平可将芯径变化控制在 $<1\%$ ，相应散射损耗 $<0.03\text{dB/km}$ 。

非线性散射

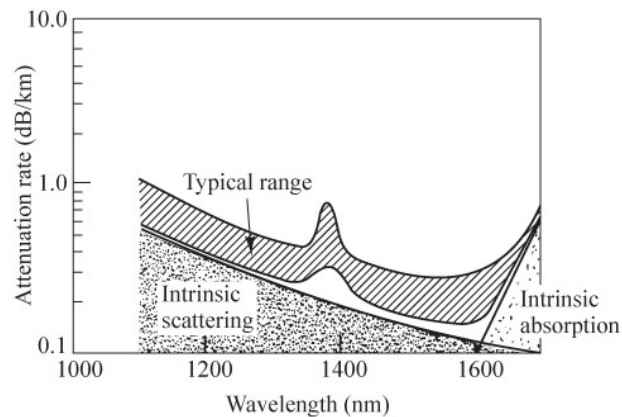
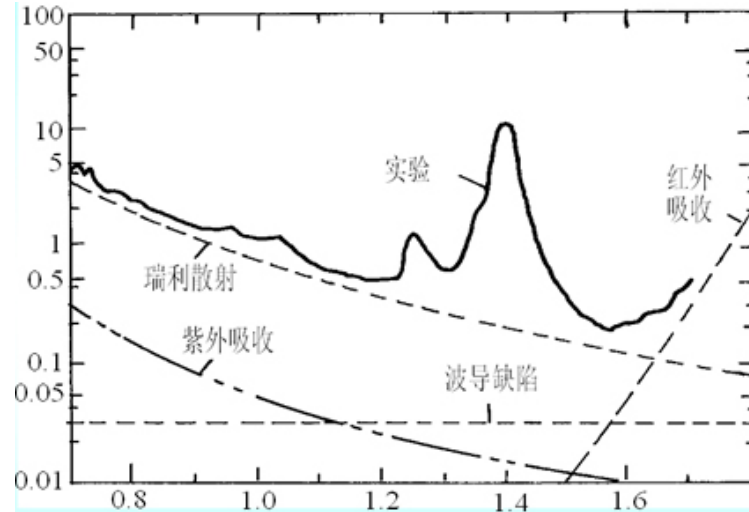
在高功率传输、比特率 $>2.5\text{Gb/s}$ 时，光纤中出现明显的受激拉曼散射和受激布里渊散射。

系统采用波分复用和光纤放大器时，要考虑到两种散射损耗的影响。

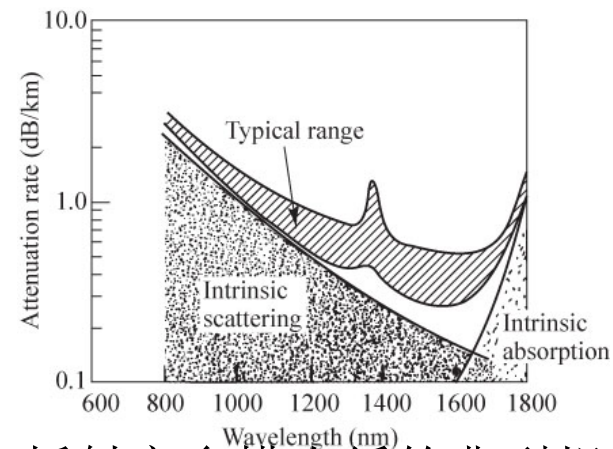
3.1 损耗

3.1.3. 散射损耗

综合红外吸收、紫外吸收、散射损耗的影响，测试得到的单模、多模光纤损耗曲线如图所示：



单模光纤的典型损耗谱



梯度折射率多模光纤的典型损耗谱

3.1 损耗

3.1.3. 散射损耗

从光纤损耗谱图可以看出：

- 小于 $1.5\mu\text{m}$ 的波段，瑞利散射是光纤损耗的最主要因素。
- 大于 $1.6\mu\text{m}$ 的波段，红外吸收成为光纤损耗的决定性因素。
- 1550nm 处的损耗主要由瑞利散射引起。
- 多模光纤的损耗通常大于单模光纤。

原因在于：多模光纤的掺杂浓度较高；

纤芯与包层分界面上存在微扰，多模光纤易产生高阶模损耗。

- 瑞利散射损耗是光纤的固有损耗，它决定着光纤损耗的最低理论极限。

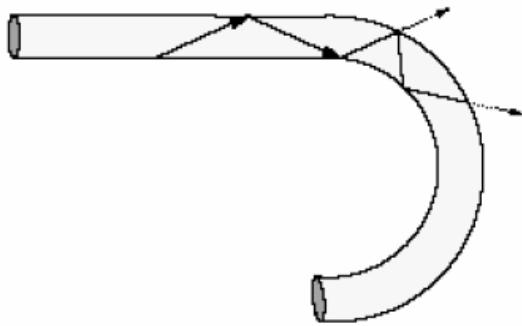
3.1 损耗

3.1.4. 弯曲损耗

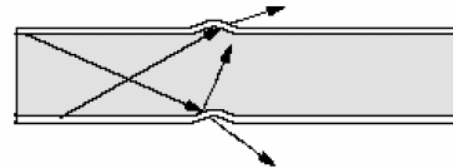
光纤有一定曲率半径弯曲时，能量会泄漏到包层中，这引起的损耗称为辐射损耗（或弯曲损耗）。

光纤受力弯曲有两类：

- 宏观弯曲——曲率半径比光纤直径大得多
- 微观弯曲——光纤成缆时产生的沿轴向的随机微观弯曲



宏观弯曲损耗示意图



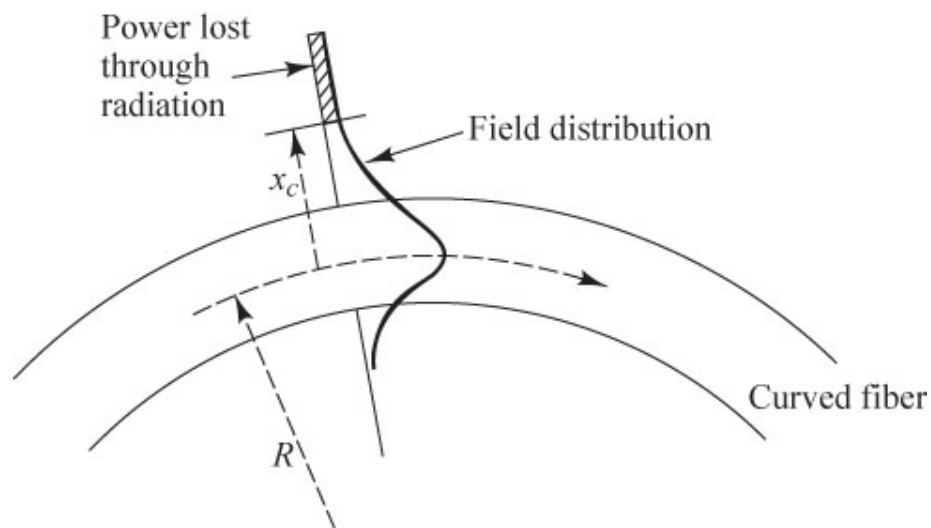
微观弯曲损耗示意图

3.1 损耗

3.1.4. 弯曲损耗

宏观弯曲损耗的产生原因:

纤芯中传播的模式延伸到包层，距纤芯距离大于某一临界值的部分将丢失，引起能量损失。



3.1 损耗

3.1.4. 弯曲损耗

宏观弯曲损耗特点:

- ① 曲率半径减小时，损耗以指数形式增加。
- ② 曲率半径减小到某一临界值以下时，损耗突然变得非常大。
- ③ 光纤弯曲时，首先从光纤中辐射出去的是高阶模式，所以弯曲光纤中传播的模式数量少于直的光纤。

弯曲半径为 R 的梯度折射率光纤中有效导模数量为:

$$N_{eff} = N_{\infty} \left\{ 1 - \frac{\alpha + 2}{2\alpha\Delta} \left[\frac{2a}{R} + \left(\frac{3}{2n_2 k R} \right)^{2/3} \right] \right\}$$

其中 $N_{\infty} = \frac{\alpha}{\alpha + 2} (kan_1)^2 \Delta$ 就是直光纤中的模式数量

利用高阶模比低阶模容易发生宏观弯曲的特点，可用弯曲光纤的方法滤掉高阶模。

3.1 损耗

3.1.4. 弯曲损耗

例：考虑一个梯度折射率光纤，假设这种光纤的 $\alpha=2$ ， $n_2=1.5$ ， $\Delta=0.01$ ， $a=25\mu\text{m}$ ，若弯曲半径 $R=1.0\text{cm}$ ，工作波长 1300nm ，那么有多少模式被保留？

解：

$$\begin{aligned}\frac{N_{eff}}{N_{\infty}} &= 1 - \frac{\alpha + 2}{2\alpha\Delta} \left[\frac{2a}{R} + \left(\frac{3}{2n_2kR} \right)^{2/3} \right] \\ &= 1 - \frac{1}{0.01} \left[\frac{2(25)}{10000} + \left(\frac{3(1.3)}{2(1.465)2\pi(10^4)} \right)^{2/3} \right] \\ &= 0.42\end{aligned}$$

3.1 损耗

3.1.4. 弯曲损耗

微观弯曲： 光纤轴上曲率半径的重复性小尺度起伏。

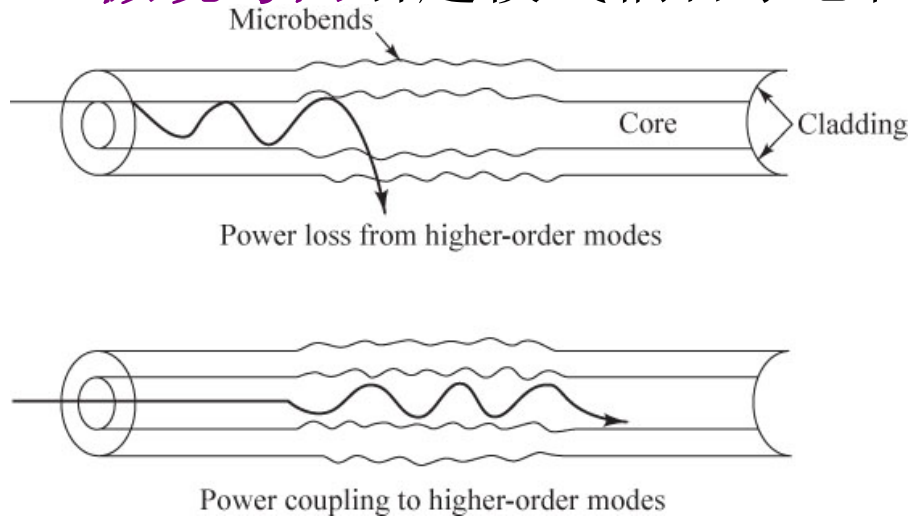
微观弯曲产生原因： 光纤生产过程中的不均匀性；光纤成缆时受到了不均匀的压力。

微观弯曲引起损耗的原因： 微观弯曲导致导模与泄漏模或导模之间的重复性能量耦合，从而引起信号衰减。

3.1 损耗

3.1.4. 弯曲损耗

微观弯曲引起模式耦合示意图



使高阶模漏出,产生功率损耗;
使低阶模功率耦合到高阶模。

对策：在光纤表面安装弹性护套。

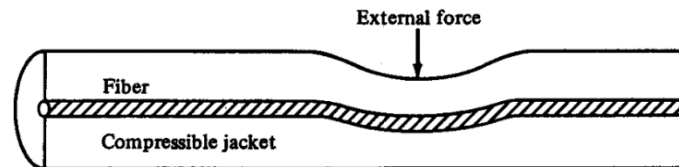


FIGURE 3-9
A compressible jacket extruded over a fiber reduces microbending resulting from external forces.

3.1 损耗

3.1.5. 芯包损耗

由于纤芯、包层有不同的折射率及不同成分，故损耗系数不同，实际光纤的传输损耗应是两种损耗的加权和。

①**阶跃折射率光纤**：分别以 α_1 和 α_2 表示纤芯和包层的损耗系数，则模式 (v, m) 的损耗为

$$\alpha_{vm} = \alpha_1 \frac{P_{core}}{P} + \alpha_2 \frac{P_{clad}}{P} = \alpha_1 + (\alpha_2 - \alpha_1) \frac{P_{clad}}{P}$$

②**梯度折射率光纤**：损耗系数与模式功率都是距芯轴距离 r 的函数。

$$\alpha(r) = \alpha_1 + (\alpha_2 - \alpha_1) \frac{n^2(0) - n^2(r)}{n^2(0) - n_2^2}$$

通常模式阶数越高，则损耗越大。